



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dề

1. Phát biểu về phạm vi dự án (Project Scope Statement)

Bảng 1. Phát biểu về phạm vi dự án

Tên dự án	HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN
Mã dự án	ITPJ2602
Đơn vị thực hiện	Nhóm SPRING – Lớp IS208.Q21
Khách hàng	Startup Dề Dề
Thời gian thực hiện	14/03/2026 – 07/08/2026 (sau khi cập nhật: bàn giao sớm 7 ngày so với kế hoạch gốc 14/08/2026)
Người viết	Lai Mộc Huy
1. Lý giải về dự án	Startup Dề Dề đang tổ chức trung bình 15–20 sự kiện/năm (concert, hội thảo, workshop) nhưng bán vé thủ công qua Facebook và chuyển khoản. Hệ quả là vé giả xuất hiện, không kiểm soát được số ghế, hệ thống sập khi mở bán giờ cao điểm và thiếu dữ liệu phân tích khách hàng. Nhóm SPRING được giao xây dựng hệ thống bán vé trực tuyến nhằm giải quyết toàn bộ vấn đề trên.
2. Mô tả sản phẩm	- Web Application: tạo/quản lý sự kiện, sơ đồ ghế động, bán vé, thanh toán giả lập, QR Code, báo cáo doanh thu. - Mobile App (Flutter): soát vé bằng QR, hoạt động offline ngắn hạn, chạy được trên cả iOS và Android. - Hệ thống đảm bảo chịu tải 10.000 user đồng thời (mô phỏng), phản hồi < 2 giây, soát vé < 5 giây/người.
3. Sản phẩm trung gian	- Tài liệu SRS, Charter, WBS, Gantt Chart. - Sơ đồ kiến trúc hệ thống, ERD, thiết kế API, UI/UX Figma. - Mã nguồn Web (Frontend + Backend) và Mobile App Flutter. - Bộ test case (Unit, Integration, Load, Security, UAT).

	Tài liệu hướng dẫn sử dụng, biên bản đào tạo, biên bản nghiệm thu.
4. Tiêu chí thành công	- Hệ thống không crash khi 10.000 user truy cập mô phỏng đồng thời. - Tỷ lệ giao dịch thanh toán thành công > 98%; không có vé trùng mã QR. - Soát vé < 5 giây/người; Mobile App hoạt động offline ngắn hạn. - Mobile App chạy ổn định trên cả iOS và Android (Flutter). - Bàn giao hệ thống trước 07/08/2026 (sớm 7 ngày so với kế hoạch gốc 14/08/2026). - Hệ thống quản lý được tối thiểu 50.000 vé cho một sự kiện.
5. Trong phạm vi	- Tạo & quản lý sự kiện, sơ đồ ghế động, bán vé đa loại. - Thanh toán online (giả lập), tạo QR Code, gửi vé điện tử. - Mobile App Flutter soát vé (iOS + Android), chế độ offline ngắn hạn. - Báo cáo bán vé và doanh thu cho BTC. - Cơ chế retry khi thanh toán thất bại; giải pháp chống gian lận cơ bản.
6. Ngoài phạm vi	- Không tích hợp Payment Gateway thật (chỉ giả lập). - Không xây dựng video hosting riêng. - Không hỗ trợ đa ngôn ngữ trong phiên bản này. - Không cung cấp hạ tầng server thật cho môi trường production.

2. Tạo WBS (Work Breakdown Structure)

2.1 Phương pháp triển khai dự án

Dự án ITPJ2602 áp dụng phương pháp Scrum kết hợp Iterative/Incremental:

- Sprint 0–1 (Khởi động & Phân tích yêu cầu): tập trung hoàn thiện tài liệu nền tảng, xác định Product Backlog, chốt phạm vi và tiêu chí nghiệm thu với khách hàng trước khi bước vào thiết kế/phát triển.
- Các Sprint tiếp theo (Thiết kế – Phát triển – Kiểm thử – Triển khai): áp dụng Scrum với 11 Sprint (Sprint 0–10), mỗi Sprint tạo ra một Increment có thể kiểm thử/đánh giá. Cách tiếp cận này phù hợp với hệ thống bán vé có độ phức tạp cao và yêu cầu linh hoạt sau CR-01 (bàn giao sớm 7 ngày).

2.2 Từ điển WBS

Bảng 2. Từ điển WBS

Mã WP	Tên Work Package	Kết quả bàn giao	Hoạt động	Thông tin tiến độ
Sprint 0–1: Khởi động & Phân tích yêu cầu (Scrum/Incremental)				
1	Khởi động dự án	Charter, WBS, Gantt Chart, ngân sách phê duyệt	1.1.1 → 1.2.4	14/03 – 09/04/2026
1.1	Thiết lập tổ chức & Phạm vi	Nhóm thành lập, công cụ thiết lập, phạm vi ký duyệt	1.1.1 – 1.1.4	14/03 – 20/03/2026
1.2	Lập kế hoạch tổng thể	WBS, Gantt Chart, Charter ký duyệt	1.2.1 – 1.2.4	21/03 – 09/04/2026
2	Phân tích yêu cầu	SRS ký duyệt, sơ đồ quy trình nghiệp vụ	2.1.1 → 2.2.2	09/04 – 30/04/2026
2.1	Thu thập & Đặc tả yêu cầu	Tài liệu SRS đầy đủ, ký duyệt bởi KH	2.1.1 – 2.1.4	09/04 – 24/04/2026
2.2	Phân tích nghiệp vụ	Sơ đồ quy trình mua vé, thanh toán, soát vé	2.2.1 – 2.2.2	24/04 – 30/04/2026
Giai đoạn 3–6: Thiết kế – Phát triển – Kiểm thử – Triển khai (Scrum, Sprint 0–9)				
3	Thiết kế hệ thống (Sprint 0)	Kiến trúc hệ thống, ERD, UI/UX, đặc tả API	3.1.1 → 3.2.2	02/05 – 24/05/2026
3.1	Thiết kế tổng quan & UI/UX	Sơ đồ kiến trúc chịu tải, ERD, wireframe Web & Mobile	3.1.1 – 3.1.4	02/05 – 22/05/2026
3.2	Thiết kế chi tiết	Đặc tả API, thuật toán QR, cơ chế bảo mật & retry	3.2.1 – 3.2.2	17/05 – 24/05/2026
4	Phát triển phần mềm (Sprint 1–5)	Mã nguồn Web đầy đủ + Mobile App Flutter	4.1.1 → 4.2.4	25/05 – 05/07/2026
4.1	Backend & Môi trường (Sprint 1–2)	Server, DB, CRUD sự kiện/ghế, Payment Gateway	4.1.1 – 4.1.4	25/05 – 20/06/2026
4.2	Frontend & Mobile App (Sprint 3–5)	Luồng mua vé, QR, Flutter app soát vé offline	4.2.1 – 4.2.4	01/06 – 05/07/2026
5	Kiểm thử hệ thống (Sprint 6–7)	Báo cáo test, UAT ký duyệt	5.1.1 → 5.2.4	06/07 – 02/08/2026
5.1	Kiểm thử chức năng	Unit Test, Integration Test, Load Test 10K users	5.1.1 – 5.1.4	06/07 – 22/07/2026
5.2	Kiểm thử bảo mật & UAT	Test bot/QR trùng lặp, UAT Dề Dề, xử lý lỗi	5.2.1 – 5.2.4	23/07 – 02/08/2026
6	Triển khai & Bàn giao (Sprint 9–10)	Hệ thống production, đào tạo, nghiệm thu ký duyệt	6.1.1 → 6.3.3	01/08 – 07/08/2026
6.1	Chuẩn bị triển khai	Tài liệu HDSD, đào tạo, cấu hình server production	6.1.1 – 6.1.4	03/08 – 08/08/2026
6.2	Vận hành & Hỗ trợ	Web + App Store live, giám sát log, xử lý lỗi phát sinh	6.2.1 – 6.2.4	01/08 – 07/08/2026
6.3	Đánh giá & Tổng kết	Biên bản nghiệm thu, rút kinh nghiệm, bàn giao mã nguồn	6.3.1 – 6.3.3	07/08/2026

2.3 Kế hoạch Sprint (Scrum – Giai đoạn 3–6)

Bảng 3. Kế hoạch Sprint 0–9 áp dụng từ Giai đoạn 3

Sprint	Tên Sprint	Nội dung chính	Thời gian (tuần)	Giai đoạn tương ứng
Sprint 0	Khởi động, SRS, backlog, kiến trúc, setup công cụ	Charter, WBS, SRS, kiến trúc hệ thống, backlog ban đầu, thiết lập Notion/Git	~3	GĐ3.1 – Thiết kế tổng quan

Sprint 1	Quản lý người dùng, phân quyền	Module đăng ký/đăng nhập, phân quyền Admin/BTC/Khách hàng	1	GĐ4.1 – Backend
Sprint 2	Tạo/quản lý sự kiện	CRUD sự kiện, upload ảnh, cấu hình sơ đồ ghế động	1	GĐ4.1 – Backend
Sprint 3	Sơ đồ ghế động, giữ ghế	Render sơ đồ ghế real-time, cơ chế giữ ghế tạm thời	1	GĐ4.1 – Backend
Sprint 4	Bán vé, thanh toán giả lập, retry	Luồng mua vé đầy đủ, tích hợp Payment Gateway giả lập, cơ chế retry	1	GĐ4.1–4.2
Sprint 5	QR Code, vé điện tử	Sinh QR chống giả, gửi vé qua email, lưu trữ vé	1	GĐ4.2
Sprint 6	Mobile App soát vé Flutter, offline ngắn hạn	Flutter app quét QR, đồng bộ < 5s, cache offline, chạy iOS + Android	2	GĐ4.2 – Mobile
Sprint 7	Dashboard, báo cáo doanh thu	Báo cáo bán vé, doanh thu theo sự kiện, export Excel/PDF	1	GĐ4.2 – Báo cáo
Sprint 8	Stress test 10.000 user, bảo mật, chống bot	Load test, kiểm thử bảo mật, UAT Dề Dề, xử lý lỗi phát sinh	1	GĐ5
Sprint 9	UAT, sửa lỗi, bàn giao sớm hơn 7 ngày	Nghiệm thu cuối, training nhân sự Dề Dề, deploy production, ký biên bản	1	GĐ6

Lưu ý: Sprint 0 tương ứng với Giai đoạn 3 (Thiết kế hệ thống) bao gồm kiến trúc, ERD, UI/UX, đặc tả API và setup công cụ Scrum. Từ Sprint 1 trở đi, mỗi Sprint kéo dài 1–2 tuần với Demo & Review cuối Sprint có sự tham gia của KH Dề Dề.

3. Change Request – Thay đổi phạm vi dự án

Trong quá trình triển khai, dự án nhận được 02 yêu cầu thay đổi chính thức từ Khách hàng Startup Dề Dề. Cả hai yêu cầu đã được đánh giá tác động và phê duyệt theo quy trình Change Control.

3.1 Change Request CR-01

CHANGE REQUEST – CR-01	
Bàn giao hệ thống sớm 7 ngày so với kế hoạch ban đầu	
Mã CR	CR-01
Ngày yêu cầu	20/05/2026
Người yêu cầu	Khách hàng – Startup Dề Dề
Mô tả thay đổi	Khách hàng thông báo có sự kiện ra mắt sản phẩm sớm hơn dự kiến và yêu cầu nhóm bàn giao hệ thống trước 7 ngày, tức là deadline mới là ngày 07/08/2026 thay vì 14/08/2026.
Tác động tiến độ	Deadline rút ngắn từ 14/08/2026 xuống còn 07/08/2026. Sprint 9 (bàn giao cuối) cần được nén lại; các Sprint 6–8 cần giám sát chặt hơn để không lùi tiến độ.

Tác động phạm vi	Không thay đổi scope tính năng. Tuy nhiên, cần ưu tiên hoàn thiện các tính năng cốt lõi trước, các tính năng phụ (Dashboard nâng cao, báo cáo mở rộng) có thể thu gọn nếu cần.
Tác động chi phí	Có thể phát sinh chi phí ngoài giờ (overtime) để đảm bảo tiến độ. Ước tính ~20–30 triệu VNĐ tăng thêm, nằm trong Contingency Reserve 300 triệu VNĐ.
Phương án xử lý	(1) Tăng cường Review Sprint hàng tuần. (2) Ưu tiên các US có độ ưu tiên cao trong backlog. (3) Giảm scope các tính năng "nice-to-have" nếu cần. (4) PM theo dõi EVM hàng tuần từ GD3 trở đi.
Quyết định	CHẤP NHẬN – Deadline chính thức là 07/08/2026.
Chữ ký duyệt	Lai Mộc Huy (PM SPRING) – Đại diện KH Startup Dề Dề

3.2 Change Request CR-02

CHANGE REQUEST – CR-02	
Mobile App soát vé phải chạy được trên iOS (áp dụng Flutter)	
Mã CR	CR-02
Ngày yêu cầu	20/05/2026
Người yêu cầu	Khách hàng – Startup Dề Dề
Mô tả thay đổi	Yêu cầu gốc chỉ đề cập App soát vé "đơn giản" mà không chỉ rõ nền tảng iOS. Khách hàng nay chính thức yêu cầu App phải chạy được trên cả iOS lẫn Android. Nhóm sẽ áp dụng Flutter (cross-platform) để đáp ứng cả hai nền tảng.
Tác động phạm vi	Mở rộng: Mobile App từ "Android-only" thành cross-platform iOS + Android bằng Flutter. Bổ sung vào scope: cấu hình build iOS (Xcode, certificate), test trên thiết bị iOS thực/simulator.
Tác động tiến độ	Sprint 6 (Mobile App Flutter) cần thêm ~2–3 ngày cho cấu hình iOS build và kiểm thử. Đã tính toán trong lịch Sprint hiện tại (Sprint 6 dự kiến 2 tuần).
Tác động chi phí	Tăng nhẹ chi phí nhân công do cần cấu hình iOS build environment. Ước tính ~10–15 triệu VNĐ, nằm trong Contingency Reserve.
Phương án xử lý	(1) Sử dụng Flutter làm framework chính cho Mobile App. (2) Huỳnh Đức Dũng chịu trách nhiệm cấu hình iOS. (3) Kiểm thử trên cả iOS Simulator và Android Emulator trong Sprint 6. (4) Upload lên TestFlight (iOS) và Google Play Internal (Android) trước khi go-live.
Quyết định	CHẤP NHẬN – Mobile App sẽ dùng Flutter, hỗ trợ đầy đủ iOS và Android.
Chữ ký duyệt	Lai Mộc Huy (PM SPRING) – Đại diện KH Startup Dề Dề

4. Xác nhận phạm vi (Scope Validation)

Việc xác nhận phạm vi được thực hiện cuối mỗi Sprint/Increment, đảm bảo sản phẩm bàn giao đúng với yêu cầu đã phê duyệt và mọi thay đổi đều được ghi nhận qua Change Request.

Bảng 4. Trạng thái xác nhận phạm vi theo giai đoạn

STT	Giai đoạn / Sản phẩm bàn giao	Hình thức xác nhận	Người xác nhận	Trạng thái
1	GĐ1 – Charter, WBS, phạm vi ban đầu	Họp review + biên bản ký duyệt	KH Dê Dê & PM Lai Mộc Huy	Hoàn thành
2	GĐ2 – SRS, sơ đồ quy trình nghiệp vụ	KH ký duyệt chính thức tài liệu SRS	KH Dê Dê & Nguyễn Thành Đức	Hoàn thành
3	CR-01 – Bàn giao sớm 7 ngày	Biên bản Change Request CR-01 ký duyệt	KH Dê Dê & PM Lai Mộc Huy	Đã duyệt
4	CR-02 – iOS/Flutter Mobile App	Biên bản Change Request CR-02 ký duyệt	KH Dê Dê & PM Lai Mộc Huy	Đã duyệt
5	GĐ3 – Thiết kế tổng quan & UI/UX	Demo Figma prototype + ký biên bản	KH Dê Dê & Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	Đang thực hiện
6	GĐ4 – Mã nguồn Web + Mobile App	Sprint Review + Demo tính năng từng sprint	KH Dê Dê & Team SPRING	Chưa bắt đầu
7	GĐ5 – Báo cáo test + UAT	UAT sign-off với Dê Dê	KH Dê Dê & Huỳnh Đức Dũng	Chưa bắt đầu
8	GĐ6 – Biên bản nghiệm thu cuối	Ký biên bản nghiệm thu & bàn giao	KH Dê Dê & PM Lai Mộc Huy	Chưa bắt đầu

- Sprint 0–1: Tài liệu Charter, WBS, SRS, Product Backlog và phạm vi sơ bộ được thống nhất với khách hàng Dê Dê. Các mốc xác nhận tài liệu được lưu trong Notion/Google Drive.
- Change Request CR-01 & CR-02: Đã được KH và PM ký duyệt, cập nhật vào baseline phạm vi và kế hoạch Sprint.
- Các Sprint phát triển và kiểm thử: Xác nhận phạm vi thông qua Sprint Review cuối mỗi Sprint. Khách hàng Dê Dê tham gia demo, phản hồi và xác nhận các Increment quan trọng trước khi chuyển sang Sprint tiếp theo.

5. Kiểm soát phạm vi (Scope Control)

Nhóm SPRING áp dụng quy trình kiểm soát phạm vi chặt chẽ nhằm tránh scope creep, đặc biệt trong bối cảnh deadline đã được rút ngắn 7 ngày (CR-01).

5.1 Quy trình xử lý thay đổi phạm vi

- Bước 1 – Tiếp nhận: Mọi yêu cầu thay đổi (từ KH hoặc nội bộ) được ghi nhận vào Change Log bằng mẫu CR chuẩn.

- Bước 2 – Đánh giá tác động: PM phân tích tác động về tiến độ, chi phí, phạm vi và nhân lực. Trình bày kết quả đánh giá cho KH trong vòng 2 ngày làm việc.
- Bước 3 – Phê duyệt: CR được ký duyệt bởi PM Lai Mộc Huy và đại diện KH Dề Dề. Sau đó cập nhật vào scope baseline, backlog Scrum và kế hoạch Sprint.
- Bước 4 – Thực thi: Phân công công việc theo Sprint backlog đã cập nhật. Theo dõi qua Notion board.
- Bước 5 – Đóng CR: Sau khi KH xác nhận sản phẩm liên quan đến CR đã hoàn thành, CR được đánh dấu "Closed".

5.2 Công cụ & phương tiện kiểm soát

- Notion: Quản lý Sprint backlog, theo dõi tiến độ từng task, ghi nhận trạng thái hoàn thành.
- Gantt Chart/Sprint Timeline (cập nhật): Phản ánh deadline mới 07/08/2026 sau CR-01.
- EVM (Earned Value Management): Theo dõi SPI và CPI hàng tuần từ GĐ3 trở đi để phát hiện sớm lệch tiến độ/chi phí.
- Google Drive: Lưu trữ tập trung tất cả tài liệu dự án (SRS, thiết kế, biên bản, CR).
- Sprint Review & Retrospective: Cuối mỗi Sprint, nhóm review lại scope đã thực hiện, phát hiện và xử lý scope creep ngay lập tức.

5.3 Nguyên tắc kiểm soát scope creep

- Không thêm tính năng vào Sprint đang chạy nếu chưa qua quy trình CR. Mọi yêu cầu mới được đưa vào Product Backlog để ưu tiên Sprint tiếp theo.
- Ưu tiên hoàn thiện User Story đã cam kết trong Sprint hơn là thêm tính năng mới. Đặc biệt quan trọng do deadline CR-01 đã rút ngắn.
- PM có quyền từ chối thay đổi scope không có CR chính thức. Nhóm phát triển không tự ý mở rộng tính năng.

— HẾT —